

ochrona powietrza i problemy odpadów

PIERWSZE POLSKIE CZASOPISMO EKOLOGICZNE

opanowaliśmy NO_x

Jest to możliwe

poprzez modyfikację procesu spalania
w kotłach energetycznych i wymianę
palników tradycyjnych na niskoemisyjne.

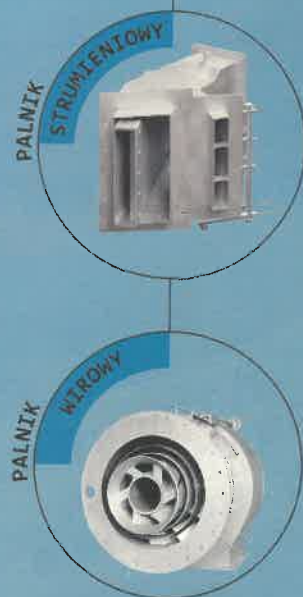
Pyłowe palniki strumieniowe i wirowe
Ecoenergii redukują emisję NO_x poniżej
normy - 170g/GJ, przy równoczesnym zacho-
waniu parametrów technicznych
i ekonomicznych kotła.

Realizujemy również modernizację kotłów
w zakresie zmiany paliwa przy zastosowa-
niu niskoemisyjnych palników
gazowych i olejowych.

Nasze referencje to ponad 20 zmodernizo-
wanych kotłów energetycznych.

Oferujemy również

dostawę i montaż systemów monitoringu emisji zanieczyszczeń;
pomiary emisji zanieczyszczeń profesjonalnym-mobilnym laboratorium;
modernizację i rekonstrukcję obiektów energetycznych, a w szczególności:
transportu żużla i popiołu, sprężonego powietrza, rurociągów energetycznych,
kanałów powietrza i spalin.



ECOENERGIA Spółka z o.o.

00-834 Warszawa, ul. Pańska 73, tel.: 022 / 62 09 437, fax: 022 / 62 05 124
40-952 Katowice, ul. Jordana 25, tel.: 032 / 25 78 701, fax: 032 / 51 67 52



tlenków azotu z wykorzystaniem mocznika może być z powodzeniem stosowana do jednoczesnego oczyszczania dwutlenku siarki i tlenków azotu ze spalin kotłów pyłowych.

Janusz Kowalski, Zbigniew Lorenc, **Janusz Pyzik**, Antoni Tarnogrodzki: **Reaktor-skruber i atomizer do odsiarczania spalin**. Przedmiotem pracy jest metoda amoniakalna pólucha odsiarczania i częściowego odazotowywania spalin z mazutu, gazu i węgla kamiennego. Przedstawiono zasadnicze części instalacji, tj. reaktor-skruber i atomizer. Praca jest oparta wyłącznie na własnych badaniach eksploatacyjnych.

Barbara Kucharczyk, Ewa Sikorska-Sobiegraj: **Monolityczne katalizatory proszkowe do usuwania tlenku węgla z gazów spalinowych**. Opracowano nową metodę nanoszenia substancji aktywnych katalitycznie na nośnik monolityczny. Platynę i rod nanoszono nie tak jak jest to powszechnie stosowane, z roztworów (np. kwasu chloroplatinowego (IV) i chlorku rodu (III)), lecz w postaci proszków metali szlachetnych z tlenkiem glinu. Badania wykazały, że tak otrzymane katalizatory mają taką samą lub wyższą aktywność w porównaniu z katalizatorami otrzymanymi w wyniku nanoszenia metali z roztworów. Korzyścią stosowania nowej metody jest zmniejszenie ilości operacji suszenia i kalcynacji przy otrzymywaniu katalizatora wskutek łącznego nanoszenia składników aktywnych.

Andrzej Urbanek, Rafał Konopka: **Chlorowodór w spalinach - wzrastające zagrożenie dla powietrza i instalacji energetycznych**. W węglu kamiennym z polskich kopalni zaobserwowano wzrost zawartości chlorków do poziomu porównywalnego z zawartością siarki. Powyższe powoduje znaczący wzrost emisji chlorowodoru ze spalinami, silnie korozyjne oddziaływanie na elementy konstrukcji urządzeń energetycznych oraz utrudnienia w pracy instalacji odsiarczania spalin. Wobec łatwości usuwania chlorków z polskich węgla przez przemylwanie wodą o małym zasoleniu, należy oczekiwać przede wszystkim ograniczenia zawartości chlorków w węglu zamiast wprowadzania limitów emisji chlorowodoru zawartego w spalinach.

Wanda S. Sikora, Ewa Damijan, Wojciech Szczawiński: **Charakterystyka odpadów energetycznych z elektrowni w Belchatowie i Skawinie**. Przedmiotem badań były popioły i żużle ze spalania węgla kamiennego w elektrowni w Skawinie i węgla brunatnego w Belchatowie. Określono skład ziarnowy, skład fazowy odpadów i wykonano badania chemiczne. Oznaczono całkowitą zawartość wybranych pierwiastków oraz ich wymywalność kwaśnymi roztworami a także wymywalność wodą Cl^- , F^- , PO_4^{3-} , NO_3^- i SO_4^{2-} . Zbadano właściwości buforowe. Stwierdzono, że oba badane popioły są drobnymi popiołami krzemianowymi. Odpady ze Skawiny są bardziej żelaziste natomiast odpady z Belchatowa bardziej wapniste. Odpady popiołowe zawierają więcej krzemionki i magnezu niż odpady żużłowe. Wszystkie badane odpady jako główny składnik zawierają kwarc; poza nim są obecne: anhydryt i hemetyt, CaO, mulit oraz szklivo. Odpady z Belchatowa wykazują bardzo dobre właściwości buforowe; znacznie gorsze właściwości buforowe wykazuje popiół, a zdecydowanie słabsze żużle ze Skawiny. Wymywalność metali ciężkich jest bardzo zróżnicowana; zmienia się w zależności od rodzaju reagenta, rodzaju odpadu i od rodzaju metalu. W wyciągach wodnych, spośród pięciu anionów których zawartość oznaczano (Cl^- , F^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-}), zawartość siarczanów dominuje nad zawartością pozostałych anionów.

Adam Łuksa, Inessa Łuksa, Arkadiusz Mrówczyński, Waldemar Orliński: **Badania procesu termicznej utylizacji przetworzonych olejów smarowych w urządzeniach CLEAN BURN**. Przedstawione wyniki badań termicznej utylizacji przetworzonych olejów w urządzeniu energetycznym małej mocy przystosowanym do tego celu wykazały, że spalanie w ten sposób wyselekcjonowanych olejów jest całkiem bezpieczne.

Robert Bodora, Zenon Różański: **Ciepło palących się hałd - czy warto je wykorzystywać?**

SUMMARIES

Marek Chodorski, Zbigniew Malinowski: **A comparison of Pasquill model with the three-dimensional solution by the Fine Elements Method. Atmospheric diffusion problems**. A FEM three-dimensional model of diffusion and convection in gases, worked out to simulate pollutant dispersion around its sources, has been presented.

Józef Kuropka: **Reduction of nitrogen oxides from exhaust gases**. Methods of selective non-catalytic reduction of nitrogen oxides by injecting

ammonia or carbamide into the combustion chamber, and the main phases of this process have been presented. The nitrogen oxide reduction ratio is determined by the following main parameters of the process: reaction temperature, the time of the contact in the proper temperature range, amount and type of the reduction agent, reduction agent/nitrogen oxide mole proportion, mixing of the reduction agent and the exhaust gases and their chemical construction. The results of the studies on selective non-catalytic reduction of nitrogen oxides using carbamide, carried out on industrial-scale flue gas desulphurization system in thermoelectric power plant have been presented. It has been found that in domestic conditions the method may be easily used to simultaneous reduction of sulphur dioxide and nitrogen oxide from coal-dust fueled boiler flue gases.

Janusz Kowalski, Zbigniew Lorenc, **Janusz Pyzik**, Antoni Tarnogrodzki: **Reactor-scrubber and atomiser for flue gases desulphurization**. The subject of this work is a method of ammonical, half-dry desulphurizing and partial denitrating of mazout, natural gas and coal flue gases. The main parts of the installation: the reactor-scrubber and atomiser, have been presented.

Barbara Kucharczyk, Ewa Sikorska-Sobiegraj: **Powdered monolytic catalysts for carbon oxide removal from exhaust gasses**. The work presented the new method of active substances deposition on monolytic catalysts. Platinum and rhodium were deposited not as normally from solution (i.e. chloroplatinic (IV) acid and rhodium (III) chloride solutions) but as powder mixtures with aluminium oxide. The results shows that catalysts prepared by the described method possess higher activity than catalysts obtained by classical precipitation of metals from solutions. The benefit of new preparation method of catalysts used for CO oxidation is the possibility of simultaneous deposition of few active metals that decrease amounts of precipitation and calcination operations used on classical catalysts preparation procedures.

Andrzej Urbanek, Rafał Konopka: **Hydrogen chloride in combustion gas - arising danger for air purity as well as power plants constructions**. An increase of chloride content in black coal mined in Poland to the level comparable with sulphur content has been observed. The above causes considerable increase of hydrogen chloride emission, corrosion of constructions in power plants and makes operation of FGD plants more complicated. Owing to the easy leaching off chlorides from coal by using river water the drop in coal chlorides rather than installing the limits of hydrogen chloride content in combustion gas is anticipated.

Wanda S. Sikora, Ewa Damijan, Wojciech Szczawiński: **Characteristics of energy wastes from Belchatów and Skawina Power Stations**. The ashes and slugs of hard coal combustion at Skawina power plant and brown coal-fired power station of Belchatów were examined. Granulometric and phase compositions were determined, as well as chemical examinations were carried out. Total contents of selected elements were determined, and ability of acidic solutions to leach them out plus Cl^- , F^- , PO_4^{3-} , NO_3^- and SO_4^{2-} ions ability to be removed by water; the buffer properties were examined, too. It has been found that both ashes tested are fine silicate ones. The Skawina wastes contain more iron, while those from Belchatów - more calcium. The ash wastes contain more silica and magnesium than the slug ones. All wastes examined contain quartz as the main components, with some addition of anhydrite and hematite, CaO, mulite and glaze. The Belchatów wastes show very good buffer properties; much worse of these are shown by ash, and definitely lower are those of slag from Skawina Plant. Heavy metal leaching properties differ significantly; the vary among the reacting agents, wastes and metals. Among five anions with contents have been determined (Cl^- , F^- , PO_4^{3-} , NO_3^- , SO_4^{2-}), the content of sulphates in water extracts is predominant over other anions.

Adam Łuksa, Inessa Łuksa, Arkadiusz Mrówczyński, Waldemar Orliński: **The studies on the process of thermal utilisation of used lubricating oils in CLEAN BURN devices**. The results of the studies on thermal utilisation of waste oil in low-power energetic device adapted to this application have shown that the combustion of selected oil grades is safe for environment.

Robert Bodora, Zenon Różański: **The heat of burning heaps - is it worth to use it?**

MAREK CHODORSKI
ZBIGNIEW MALINOWSKI

Porównanie modelu Pasquilla z trójwymiarowym rozwiązaniem metodą elementów skończonych. Zagadnienia dyfuzji atmosferycznej

Do wyznaczania wartości stężeń zanieczyszczeń wokół źródeł emisji powszechne zastosowanie znalazły wzory Pasquilla. Formuła Pasquilla uwzględnia jedynie niektóre ze zjawisk wpływających na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Jest ona wyprowadzona dla stałej prędkości wiatru. Podobnie są uśrednione współczynniki dyfuzji. Nie jest w niej uwzględniona topografia terenu. Ponadto wzory Pasquilla mogą być stosowane dla prędkości wiatru powyżej 0,5 m/s, co nie pozwala obliczyć rozkładu stężeń w wypadku bezwietrznej pogody. Opracowano wiele modeli nie posiadających takich ograniczeń [1-4]. Przy przyjęciu prawidłowych warunków brzegowych oraz parametrów atmosfery zapewniają one dobre rozwiązanie zagadnienia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Model Pasquilla

Model ten należy do grupy modeli gaussowskich, przy czym rozwiązanie prowadzi się w układzie Lagrange'a, w którym punkt odniesienia przesuwają się z prędkością wiatru. Wzór Pasquilla otrzymuje się w wyniku rozwiązania równania dyfuzji przy wprowadzeniu następujących założeń:

- pole stężeń jest ustalone w czasie,
- składowe ruchu powietrza w kierunku y i z są równe zero,
- powietrze traktuje się jako ośrodek nieściśliwy,
- współczynniki dyfuzji nie zależą od wysokości,
- nie ma objętościowych źródeł emisji.

Ponadto przyjmuje się warunek początkowy:

$$\text{dla } \tau \rightarrow 0 \quad S \rightarrow E / u \delta(y) \delta(H - z) \quad (1)$$

oraz warunki brzegowe:

$$\text{dla } z = 0 \quad \frac{\partial S}{\partial z} = 0 \quad (2)$$

$$\text{dla } z \rightarrow \infty \quad S \rightarrow 0 \quad (3)$$

Warunek (1) wyraża umieszczenie punktowego źródła emisji o natężeniu E w punkcie o współrzędnych $x=0$, $y=0$, $z=H$, a δ jest deltą Diraca. Warunek (2) zakłada „odbicie” zanieczyszczenia od powierzchni Ziemi. Warunek (3) oznacza całkowity zanik zanieczyszczenia na nieskończenie dużej wysokości.

W wyniku rozwiązania równania dyfuzji, przy wymienionych założeniach i warunkach (1), (2), (3) uzyskuje się rozwiązanie postaci [5]:

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 33, nr 1, styczeń-luty 1999

$$S = \frac{E}{2\pi\sigma_x\sigma_z u} \exp\left(-\frac{0,693\tau}{\tau_0}\right) \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \left\{ \exp\left[-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right] + \exp\left[-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right] \right\} \quad (4)$$

- E - natężenie emisji,
- σ_z - współczynnik pionowej dyfuzji atmosferycznej,
- σ_y - współczynnik poziomej, prostopadłej do kierunku wiatru, dyfuzji atmosferycznej,
- τ_0 - czas połowicznego zaniku,
- τ - czas ruchu zanieczyszczenia,
- H - efektywna wysokość emisji,
- $\bar{u}$ - prędkość średnia wiatru w warstwie od wysokości emitora do H ,
- x, y, z - współrzędne kartezjańskie.

Współczynniki dyfuzji atmosferycznej są w tym wypadku odchyleniami standardowymi rozkładu stężenia w strudze.

Model trójwymiarowy oparty na metodzie elementów skończonych

Ten model dyspersji należy do grupy numerycznych modeli dyfuzyjnych teorii "k". Równanie dyfuzji przedstawia się następująco [6]:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + v_x \frac{\partial S}{\partial x} + v_y \frac{\partial S}{\partial y} + v_z \frac{\partial S}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_x \frac{\partial S}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial S}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_z \frac{\partial S}{\partial z} \right) - S \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) - Q_v + PS \quad (5)$$

- S - stężenie zanieczyszczenia,
- x, y, z - współrzędne kartezjańskie,
- v_x, v_y, v_z - prędkości unoszenia w kierunkach: x, y, z ,
- Q_v - objętościowe natężenie emisji zanieczyszczenia,
- P - współczynnik zaniku zanieczyszczenia, określony czasem połowicznego zaniku,
- K_x, K_y, K_z - anizotropowe współczynniki dyfuzji w kierunkach x, y, z .

Rozwiązanie równania dyfuzji dokonano przy założeniach: rozważa się stan stacjonarny procesu:

$$\frac{\partial S}{\partial t} = 0 \quad (6)$$

ośrodek jest nieściśliwy:

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0 \quad (7)$$

Po uwzględnieniu założeń (6) i (7) równanie dyfuzji przyjmuje postać:

$$v_x \frac{\partial S}{\partial x} + v_y \frac{\partial S}{\partial y} + v_z \frac{\partial S}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_x \frac{\partial S}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial S}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_z \frac{\partial S}{\partial z} \right) - Q_v + PS \quad (8)$$

Rozwiązanie równania dyfuzji metodą elementów skończonych w przestrzeni trójwymiarowej polega na podzieleniu rozpatrywanego obszaru na elementy ośmiowęzłowe, opisane liniowymi funkcjami kształtu. Wartości poszukiwanej funkcji w węzłach siatki stanowią układ niewiadomych. Przebieg rozkładu zanieczyszczenia aproksymowano w obszarze elementu za pomocą funkcji kształtu [7, 8].

Rozwiązanie przybliżone dla poszukiwanej funkcji $S(x,y,z)$ w rozpatrywanym obszarze zakłada się w postaci funkcji próbnej:

$$S(x, y, z) = \sum_{i=1}^{NP} N_i(x, y, z) S_i \quad (9)$$

NP - liczba węzłów,
 $N_i(x,y,z)$ - funkcja kształtu dla węzła i ,
 S_i - wartość funkcji S w węźle i .

Układ równań, którego niewiadomymi są stężenia w węzłach, jest budowany przy zastosowaniu metody Galerkina. Rozkład stężeń będący dokładnym rozwiązaniem zagadnienia powinien spełniać w obszarze V równanie:

$$B_1(S) = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_x \frac{\partial S}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial S}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_z \frac{\partial S}{\partial z} \right) - Q_v + PS - \left(v_x \frac{\partial S}{\partial x} + v_y \frac{\partial S}{\partial y} + v_z \frac{\partial S}{\partial z} \right) = 0 \quad (10)$$

oraz spełniać warunki brzegowe:

$$S(x,y,z) = S_I(x,y,x) \text{ na powierzchni } \Gamma_1 \quad (11)$$

$$B_2(S) = K_x \frac{\partial S}{\partial x} n_x + K_y \frac{\partial S}{\partial y} n_y + K_z \frac{\partial S}{\partial z} n_z + \alpha S + Q_s = 0 \quad (12)$$

na powierzchni Γ_2
 n_x, n_y, n_z - kosinusy kierunkowe normalnej do powierzchni,
 α - wsp. wnikania,
 Q_s - gęstość strumienia emisji zanieczyszczenia.

Rozwiązanie przybliżone przyjmowane w metodzie elementów skończonych (9) nie spełnia w sposób ścisły równań (10), (12). W obszarze V zachodzi więc

$$B_1(S) = R \neq 0 \quad (13)$$

Rozwiązanie najdokładniejsze w klasie przyjętych funkcji opisujących pole zanieczyszczeń powinno minimalizować resztę R , jest wymagane zatem spełnienie warunku:

$$\int_V W R dV = 0 \quad (14)$$

gdzie W jest funkcją wagi. W celu uwzględnienia warunku brzegowego (12) wykorzystuje się zależność:

$$\int_V W B_1(S) dV + \int_{\Gamma_2} W B_2(S) d\Gamma_2 = 0 \quad (15)$$

Wprowadzając do równania (15) rozkład stężeń w postaci (9), zamieniając całkę objętościową na powierzchnię (pierwsze twierdzenie Greena) oraz stosując metodę niesymetrycznych funkcji wagi [9] i wprowadzając warunek brzegowy (11), poprzez modyfikację macierzy dyfuzji i wektora wyrazów wolnych, dochodzi się do układu równań liniowych względem stężeń węzłowych:

$$[H]\{S\} = \{F\} \quad (16)$$

$[H]$ - macierz dyfuzji,
 $\{S\}$ - wektor stężeń węzłowych,
 $\{F\}$ - wektor wyrazów wolnych.

Dla jednego elementu macierz H_{ij} oraz wektor F_i mają postać:

$$H_{ij} = \int_V \left[K_x \frac{\partial W_i}{\partial x} \frac{\partial W_j}{\partial x} + K_y \frac{\partial W_i}{\partial y} \frac{\partial W_j}{\partial y} + K_z \frac{\partial W_i}{\partial z} \frac{\partial W_j}{\partial z} \right] + v_x W_i \frac{\partial W_j}{\partial x} + v_y W_i \frac{\partial W_j}{\partial y} + v_z W_i \frac{\partial W_j}{\partial z} + P W_i W_j dV + \int_{\Gamma_2} \alpha W_i W_j d\Gamma_2 \quad (17)$$

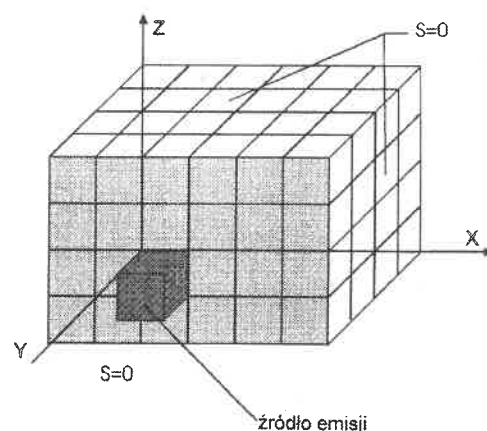
$$F_i = \int_V Q_v W_i dV - \int_{\Gamma_2} Q_s W_i d\Gamma_2 \quad (18)$$

Obliczanie wartości elementów macierzy (17) i wektora (18) było realizowane metodą Gaussa. Otrzymany układ równań (16) rozwiązano metodą gradientów sprzężonych [10, 11].

Rozwiązanie układu równań (16) pozwala wyznaczyć pole stężeń zanieczyszczeń w rozpatrywanym obszarze w stanie ustalonym procesu.

Warunki brzegowe i własności

Do opisu ośrodka zastosowano metodę Eulera, w której układ współrzędnych i siatka elementów skończonych są związane ze źródłem zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie przemieszcza się względem siatki z prędkościami v_x, v_y, v_z . Przyjęty w rozwiązaniu układ elementów przedstawiono na rysunku 1. Na części powierzchni obszaru jest dany warunek brzegowy $S(x,y,z)=0$. Na powierzchni ziemi zanieczyszczenie jest pochłaniane; gęstość pochłanianego strumienia zanieczyszczeń jest proporcjonalna do współczynnika wnikania α . W całej objętości zanieczyszczenie ulega rozpadowi z czasem połowicznego zaniku $\ln 2/P$. W jednym z elementów jest umieszczone źródło zanieczyszczeń o objętościowym natężeniu emisji Q_v .



Rys. 1. Dyskretyzacja obszaru trójwymiarowego za pomocą elementów ośmiowęzłowych

Porównanie modeli

W celu porównania modeli przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wokół źródła emisji.

W rozwiązaniu Pasquilla przyjęto następujące dane:

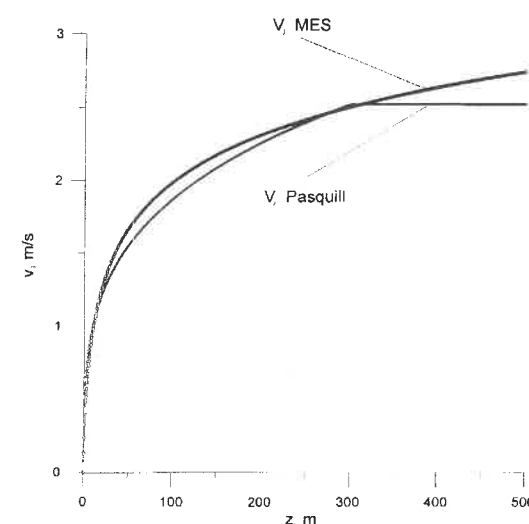
- natężenie emisji 1 g/s,
- położenie źródła emisji $X=0, Y=0, H=60$ m,
- typ równowagi atmosfery 4,
- średnia prędkość wiatru 1,55 m/s,
- czas połowicznego zaniku zanieczyszczenia 1000 s,
- szorstkość terenu 1,5 m.

Współczynniki dyspersji wyliczono z zależności podanych w pracy [12].

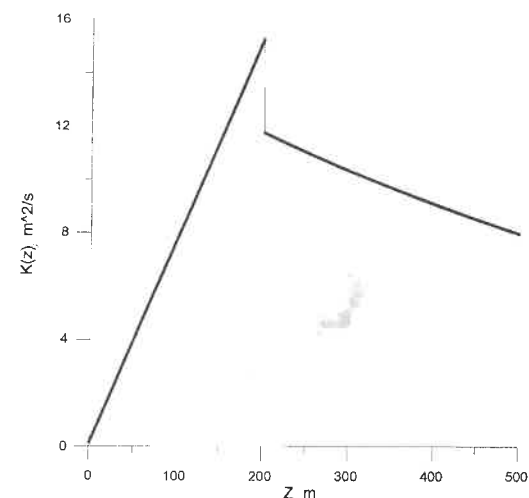
Modelem trójwymiarowym, opartym na metodzie elementów skończonych (MES) wykonano obliczenia dla trzech wariantów.

Wariant 1

Celem obliczeń była symulacja modelu Pasquilla. Przyjęto dane i założenia identyczne jak w obliczeniach z zastosowa-



Rys. 2. Prędkość wiatru przyjęta w modelu Pasquilla i modelu trójwymiarowym opartym na metodzie elementów skończonych



Rys. 3. Współczynnik dyfuzji pionowej przyjęty w obliczeniach metodą elementów skończonych

niem modelu gaussowskiego. Parametry meteorologiczne określono na podstawie modelu warstwy granicznej przedstawionego w pracy [13].

Współczynnik dyfuzji pionowej wyliczono przy założeniu prędkości wiatru geostroficznego 3 m/s dla szerokości geograficznej 51° i szorstkości terenu 1,5 m. Przy tych założeniach prędkości wiatru w modelu Pasquilla i trójwymiarowym modelu MES są niemal identyczne (rys. 2). Zmiany współczynnika dyfuzji pionowej w zależności od wysokości przedstawiono na rysunku 3. W celu uśrednienia współczynników dyfuzji dla warstwy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do obliczeń przyjęto współczynnik dyfuzji pionowej równy $8,15 \text{ m}^2/\text{s}$ (w ogólnym wypadku uproszczenie takie nie jest konieczne). Przy typie równowagi atmosfery nr 4 stosunek współczynnika dyfuzji poziomej do współczynnika dyfuzji pionowej w modelu Pasquilla nie zależy od odległości od źródła emisji i wynosi 1,43. W związku z tym współczynnik dyfuzji poziomej dla modelu numerycznego wynosi $11,65 \text{ m}^2/\text{s}$. Dla tego modelu przyjęto objętość źródła równą $125 \cdot 10^3 \text{ m}^3$.

Wariant 2

W wariantcie drugim dane dla wariantu pierwszego uzupełniono o konwekcję boczną, przyjęto prędkość wiatru $v_x=0,5 \text{ m/s}$.

Wariant 3

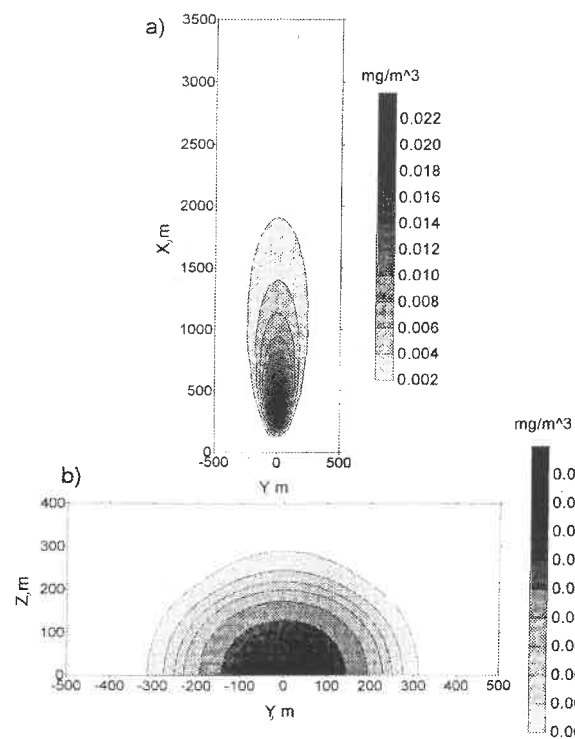
Przyjęto dane identyczne jak w wariantcie 1. ponadto w osi strugi zanieczyszczeń umieszczono przeszkodę o szerokości 50 m i wysokości 85 m w odległości 600 m od źródła zanieczyszczeń.

Wyniki obliczeń

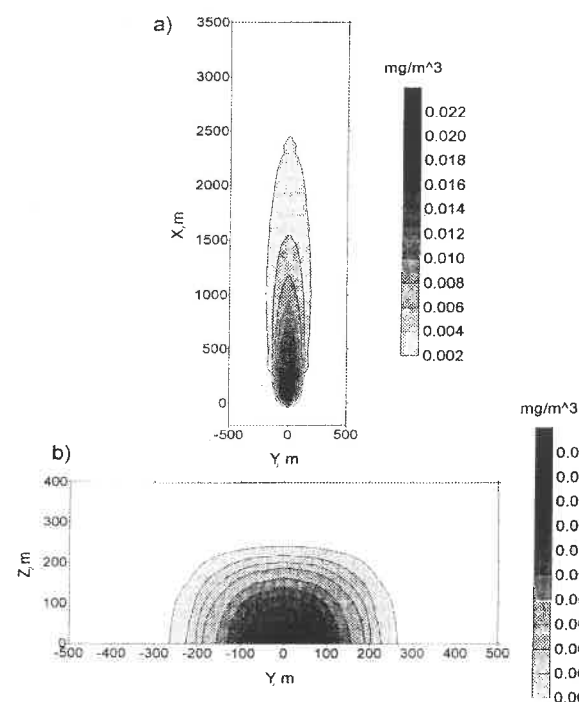
Wyniki uzyskane modelem Pasquilla pokazano na rysunku 4. Na rysunku 4a są przedstawione stężenia przy powierzchni ziemi. Widoczne jest wyraźne maksimum stężenia w okolicy źródła oraz transport zanieczyszczeń w kierunku wiejącego wiatru. Na rysunku 4b przedstawiono przekrój przez strugę zanieczyszczeń w odległości 900 m od źródła.

Na rysunku 5 przedstawiono wyniki uzyskane trójwymiarowym modelem MES dla danych z wariantu 1. w płaszczyznach, których położenie odpowiada położeniu płaszczyzn z rysunku 4. W porównaniu z modelem Pasquilla jest widoczny wpływ dyfuzji. Dlatego struga zanieczyszczeń jest nieco węższa niż w modelu Pasquilla i ma nieco większy zasięg. Odległość na jaką jest transportowane zanieczyszczenie jest ograniczona czasem połowicznego zaniku, jest widoczny wyraźny spadek stężenia w bliskiej odległości od źródła.

Rozkłady stężeń na rysunku 4 i 5 są zbliżone. Na rysunkach 4a i 5a wartości maksymalne stężeń są takie same ($0,022 \text{ mg/m}^3$). W wyniku konwekcji, która nie jest uwzględniona w modelu Pasquilla, rozkłady stężeń nieco się różnią. Stężenie $0,002 \text{ mg/m}^3$ w modelu Pasquilla występuje w odległości 2000 m, natomiast w modelu trójwymiarowym MES sięga 2500 m. W przekroju poprzecznym strugi (rys. 4b i 5b) rozkłady stężeń są również podobne. W centrum strugi jest widoczne maksimum stężenia. Im dalej od źródła tym stężenie maleje a na krańcach obszaru spada do zera zgodnie z przyjętym warunkiem brzegowym I. rodzaju. Wpływ konwekcji wywołanej składową v_y pola prędkości wiatru przedstawia rysunek 6.



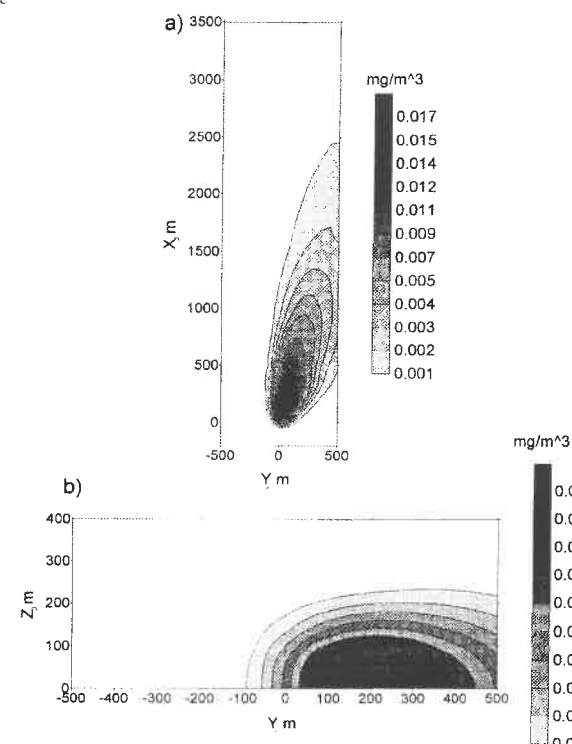
Rys. 4. Rozkład zanieczyszczeń otrzymany modelem Pasquilla w płaszczyźnie XY dla $Z=0$ (a) oraz w płaszczyźnie YZ dla $X=900$ m (b); $V_y=0$, bez przeszkody na drodze strugi zanieczyszczeń



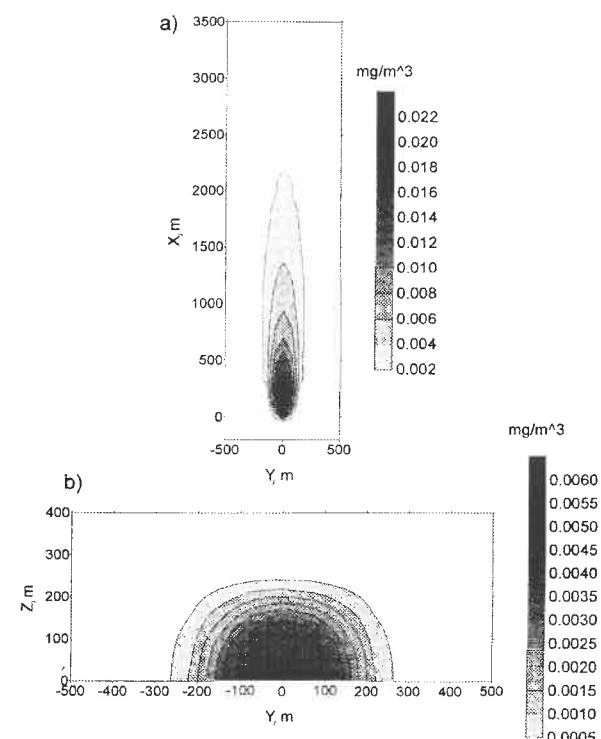
Rys. 5. Rozkład zanieczyszczeń otrzymany metodą elementów skończonych w płaszczyźnie XY dla $Z=0$ (a) oraz w płaszczyźnie YZ dla $X=900$ m (b); $V_y=0$, bez przeszkody na drodze strugi zanieczyszczeń

Stężenie maksymalne zanieczyszczenia jest niższe w stosunku do stężenia z wariantu I. W wyniku większego udziału konwekcji w transporcie zanieczyszczenia maksymalna wartość stęże-

nia spadła z 0,022 do 0,017 mg/m^3 . Ponadto obserwuje się odchylenie strugi zanieczyszczeń i asymetryczny rozkład ich stężenia.



Rys. 6. Rozkład zanieczyszczeń otrzymany metodą elementów skończonych w płaszczyźnie XY dla $Z=0$ (a) oraz w płaszczyźnie YZ dla $X=900$ m (b); $V_y=0,5$ m/s, bez przeszkody na drodze strugi zanieczyszczeń



Rys. 7. Rozkład zanieczyszczeń otrzymany metodą elementów skończonych w płaszczyźnie XY dla $Z=0$ (a) oraz w płaszczyźnie YZ dla $X=900$ m (b); $V_y=0$, przeszkoda o szerokości 50 m, wysokości 85 m w odległości 600 m od źródła zanieczyszczenia

Na rysunku 7 przedstawiono wpływ przeszkody na rozkład stężeń. Przeszkoda powoduje skrócenie zasięgu zanieczyszczenia (rys. 7a). Przykładowo zasięg stężenia $0,002 \text{ mg/m}^3$, w wyniku umieszczenia przeszkody o szerokości 50 m, wysokości 85 m w odległości 600 m od źródła zanieczyszczeń na drodze strugi, zmniejszył się z 2500 do 2200 m. Natomiast w przekroju odległym o 900 m od źródła wartość stężenia maksymalnego spadła z 0,0085 do $0,006 \text{ mg/m}^3$.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono trójwymiarowy model dyfuzji i konwekcji w gazach wykorzystujący metodę elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wokół źródeł emisji. Wyniki uzyskane tym modelem porównano z wynikami otrzymanymi modelem Pasquilla. W pierwszym wariancie przeprowadzono obliczenia zakładając obojętną równowagę atmosfery oraz płaską powierzchnię terenu. Oba modele dają zbliżone wyniki w wypadku zerowej składowej v_y pola prędkości wiatru oraz braku przeszkód na drodze strugi zanieczyszczeń. W wypadku rozwiązania równania dyfuzji metodą elementów skończonych jest możliwe uwzględnienie zarówno zmian pola prędkości wiatru jak również wystąpienie przeszkód terenowych. Obecność przeszkody jak i konwekcja w kierunku Y zmienia w sposób istotny pole stężenia zanieczyszczeń w analizowanym obszarze.

JÓZEF KUROPKA

Redukcja tlenków azotu ze spalin

Uczynienie zadość wymogom przepisów wykonawczych ustawy o ochronie środowiska wymaga ograniczenia ilości tlenków azotu wytwarzanych w procesie spalania. Tlenki azotu powstające w procesie spalania paliw, ze względu na mechanizm ich powstawania można podzielić na [1]:

- *tlenki termiczne*, które powstają z połączenia azotu zawartego w powietrzu spalania oraz tlenu; ich ilość zależy głównie od temperatury panującej w płomieniu oraz w mniejszym stopniu od stężenia tlenu w strefie spalania;
- *tlenki paliwowe*, które powstają z azotu związanego chemicznie z paliwem oraz tlenu; ich ilość jest uzależniona od zawartości azotu w paliwie oraz stężenia tlenu w płomieniu; w mniejszym stopniu na ich powstawanie wpływa temperatura w płomieniu;
- *tlenki natychmiastowe*, które powstają jedynie w początkowej strefie płomieni węglowodorowych w wyniku działania rodników CH_3 na azot z powietrza.

Z porównania udziału różnych gałęzi przemysłu w emisji tlenków azotu w Polsce w latach 1993 i 1995 wynika, że energety-

Dr inż. J. Kuropka - Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej

LITERATURA

- [1] Pepper D.W., Marino J.A.: Modeling toxic releases using analytical, finite element and boundary element with a visual database. First international conference on air pollution, Air pollution - editors: Zanetti P., Brebbia C.A., Garcia Gardea J.E., Ayala Milian G., Computational Mechanics Publications Southampton Boston co-published with Elsevier Science Publishers London, New York 1993
- [2] Zlatev Z., Berkowicz R., Prahm L.: Three-dimensional advection-diffusion modelling for regional scale. *Atmospheric Environment* vol. 17, no 3, pp 491-499, 1983
- [3] Eppel D.P., Petersen G., Misra P.K., Bloxam R.: A numerical model for simulating pollutant transport from a single point source. *Atmospheric Environment* vol. 25A, no 7, pp 1391-1401, 1991
- [4] Wengle H., Van Den Bosch B., Seinfeld J.: Solution of atmospheric diffusion problems by pseudo-spectral and orthogonal collocation methods. *Atmospheric Environment* vol. 12, pp 1021-1032, 1978
- [5] Juda J., Chrościel S.: Ochrona powietrza atmosferycznego, Warszawa 1980
- [6] Sorbjan Z.: Turbulencja i dyfuzja w dolnej atmosferze, PWN, Warszawa 1983
- [7] Zienkiewicz O.C.: The Finite Element Method, Mc Graw Hill, London 1977
- [8] Szargut J.: Modelowanie numeryczne pól temperatury, WNT, Warszawa 1992
- [9] Heinrich J.C., Huyakorn P., Zienkiewicz O.C., Mitchell A.R.: An „upwind” finite element scheme for two-dimensional convective transport equation, *Int. J. Num. Meth. Eng.*, vol. 11, 131-143, 1977
- [10] Malinowski Z., Glowacki M., Pietrzyk M.: Finite Element Method in Application to 3-D Problems Solution of the Heating of Blooms. *Archives of Metallurgy* 39, 277-294, 1994
- [11] Kręglewski T., Rogowski T., Ruszczyński A., Szymanowski J.: Metody optymalizacji w języku FORTRAN, PWN, Warszawa 1984
- [12] Iwanek J.: Wytyczne obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1993
- [13] Uliasz M.: Numeryczny model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosfery w rejonie aglomeracji miejskich. *Przegląd Geofizyczny*, zeszyt 3-4, 1977

ka stanowi główne i najpoważniejsze źródło tych zanieczyszczeń (tab. 1) [2]. Znaczny udział w tej emisji ma również ciepłownictwo i transport.

Dopuszczalne emisje tlenków azotu powstające w procesie energetycznego spalania paliw określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 12 lutego 1990 r. [3]. Podkreślić należy, że oddziaływanie emisyjne na środowisko naturalne obecnie eksploatowanych w kraju kotłowni energetycznych jest znaczne i nieporównywalnie większe od granicznych emisji dla nowych instalacji (grupa C) [3].

Tab. 1. Emisja tlenków azotu w Polsce

Źródło emisji	Tlenki azotu		
	1993		1995
	tys. Mg		%
Energetyka zawodowa	380	377	33,7
Energetyka przemysłowa	70	111	9,9
Technologie przemysłowe	120	103	9,2
Źródła stacjonarne ^{a)}	130	115	10,3
Źródła mobilne	420	414	36,9
Ogółem	1 120	1 120	100

a) kotłownie lokalne, paleniska domowe